

[SocialNetwork]

ที่มา: ข้อสอบคัดเลือกค่าย 2 / 2563

โซเชียลเน็ตเวิร์ก (Social Network) เช่น Face book ปัจจุบันเป็นช่องทางสื่อสารที่นิยมใช้งานกันมากในปัจจุบัน ซึ่งมีข้อดีคือสามารถแพร่กระจายข่าวสารไปยังบุคคลที่มีสถานะเป็นเพื่อน (Friend) ได้อย่างรวดเร็ว นาย A เผอิญไปแอบรู้ว่าเครื่องบินมาเลเซียแอร์ไลน์ MH370 ที่กำลังหายสาบสูญอยู่ที่ไหน และเขาต้องการกระจายข่าวสารนี้บนโซเชียลเน็ตเวิร์ก กำหนดให้การเผยแพร่ข่าวสารนี้ให้กับเพื่อนทางออนไลน์จะใช้เวลาเท่ากันคือ 1 วินาที ดังนั้นในวินาทีที่ 1 เพื่อนของนาย A ทั้งหมดจะได้รับข่าวสารนี้ และในวินาทีที่ 2 เพื่อนของเพื่อนนาย A ทั้งหมดก็จะได้รับข่าวสารนี้เช่นเดียวกัน



จงเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณจำนวนวินาทีที่น้อยที่สุดซึ่งผู้ใช้ทั้งหมดในโลกโซเชียลจะได้รับข่าวสารดังกล่าว

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดที่ 1 n จำนวนผู้ใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์ก $1 \leq n \leq 1,000$

n บรรทัดถัดไป แต่ละบรรทัดแสดงรายการของเพื่อนของผู้ใช้ u_i โดยที่ $0 \leq i \leq 999$ ตัวเลขแรกแทนจำนวนเพื่อนของผู้ใช้

u_i และตัวเลขที่เหลือแทนหมายเลขผู้ใช้ซึ่งเป็นเพื่อนของ u_i คั่นด้วยช่องว่าง กำหนดให้ผู้ใช้แต่ละคนสามารถมีเพื่อนตั้งแต่ 0 ถึง 20 คน

บรรทัดสุดท้าย แสดงหมายเลขผู้ใช้ที่เริ่มต้นแพร่กระจายข่าวสาร u_s

ข้อมูลส่งออก

จำนวนวินาทีที่น้อยที่สุดที่ผู้ใช้งานในโซเชียลทั้งหมดจะได้รับทราบข่าวสาร หลังจากที่ u_s เริ่มแพร่กระจายข่าวสาร

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า	ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
6 2 1 2 2 3 4 3 0 4 5 1 4 0 2 0 2 0	2